

doi: 10.11720/wtyht.2015.4.10
崔小军,彭俊,李水平,等.坦桑尼亚绿岩带构造蚀变岩型金矿床找矿方法[J].物探与化探,2015,39(4):722-727.http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.4.10
Cui X J, Peng J, Li S P, et al. The prospecting method for tectonic rock type gold deposits in the greenstone belt, Tanzania[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2015, 39(4): 722-727. http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.4.10

坦桑尼亚绿岩带构造蚀变岩型金矿床找矿方法

崔小军, 彭俊, 李水平, 孟有杰, 毛金彪, 司建涛

(河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院, 河南 郑州 450001)

摘 要: 构造蚀变岩型金矿床是坦桑尼亚绿岩带重要的金矿床类型。从该绿岩带典型金矿床的地质特征、地球化学特征和地球物理特征出发, 总结使用过的具有明显效果的物化探工作方法, 初步提出了构造蚀变岩型金矿床的物化探找矿思路: 在地质调查基础上, 开展地球化学测量工作, 在化探异常区开展物探综合测量工作, 查明物化探异常吻合情况, 圈定找矿靶区; 后经异常检查、地质普查评价及钻探验证, 发现工业矿体。这一找矿思路对坦桑尼亚环维多利湖绿岩带构造蚀变岩型金矿床的地质找矿工作具有科学的指导意义。

关键词: 坦桑尼亚; 构造蚀变岩型金矿床; 找矿模式; 物化探方法

中图分类号: P632 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2015)04-0722-06

太古宙绿岩带是世界主要的含金岩系, 产出了许多大型—超大型金矿床, 如南非巴伯顿金矿、加拿大阿比提比金矿、西澳耶尔岗金矿等^[1]。构造蚀变岩型金矿床是绿岩带金矿床的重要类型之一。笔者根据近年来在坦桑尼亚马拉—穆索马 (Mara-Musoma) 绿岩带金矿勘查过程中取得的成果, 总结典型矿床勘查手段组合的找矿成效, 建立绿岩带构造蚀变岩型金矿床的地质、地球物理、地球化学找矿模式, 从而对坦桑尼亚环维多利湖绿岩带构造蚀变岩型金矿床的地质找矿工作提供科学的指导依据。

1 区域地质概况

坦桑尼亚环维多利亚湖绿岩带位于坦桑尼亚西北部, 是世界上非常著名的金成矿带, 目前已发现数个世界级金矿床, 如盖塔 (Geita)、布鲁扬葫芦 (Bulyanhulu)、北马拉 (North Mara) 等金矿床。该绿岩带也是一个勘探程度和研究程度相对较低、岩层高度混合的地区^[2], 由数个次级绿岩地体组成 (图 1), 主要为马拉—穆索马 (Mara-Musoma) 绿岩带、乞力马费扎 (Kilimafedha) 绿岩带、马巴莱 (Mabale) 绿岩带、卡哈马 (Kahama) 绿岩带、卢瓦马加扎 (Rwamagaza) 绿岩带、盖塔 (Geita) 绿岩带、恩泽加 (Nzega) 绿岩带和伊兰巴—赛肯克 (Iramba-Sekenke) 绿岩带。

每个次级绿岩带分别表现不同的地层岩性、构造展布及矿化蚀变特征。

金矿化作用广泛发育于环维多利亚湖绿岩带地层单元中, 主要有 6 种不同的矿化类型^[3]: 构造蚀变岩型 (剪切带型)、石英脉型、条带状铁建造型、块状硫化物型、碎屑沉积岩型及冲积 (残积) 型。每一种或两种金矿化类型集中产出在特定的绿岩地体中, 其中构造蚀变岩型金矿床主要分布在坦桑尼亚维多利亚湖东部马拉—穆索马 (Mara-Musoma) 绿岩带上。

2 典型金矿床地质特征

坦桑尼亚维多利亚湖东部构造蚀变岩型金矿床的成矿类型和成矿地质条件大致相似, 金矿体均受剪切带或构造破碎带严格控制^[4]。笔者以穆索马地区的尼亚斯若瑞 (Nyasirori) 金矿床为例, 详细说明该类型金矿床的成矿地质特征。

2.1 主要矿体空间展布及产状形态

尼亚斯若瑞金矿床为一中型构造蚀变岩型金矿床, 共发现金矿脉 12 条, 其中规模大、质量好的数条金矿脉主要集中分布在矿区中部 (图 2)。金矿体主要分布于剪切构造破碎带中, 其空间展布严格受剪切构造破碎带控制, 且整个破碎带的金矿化是不均匀的。

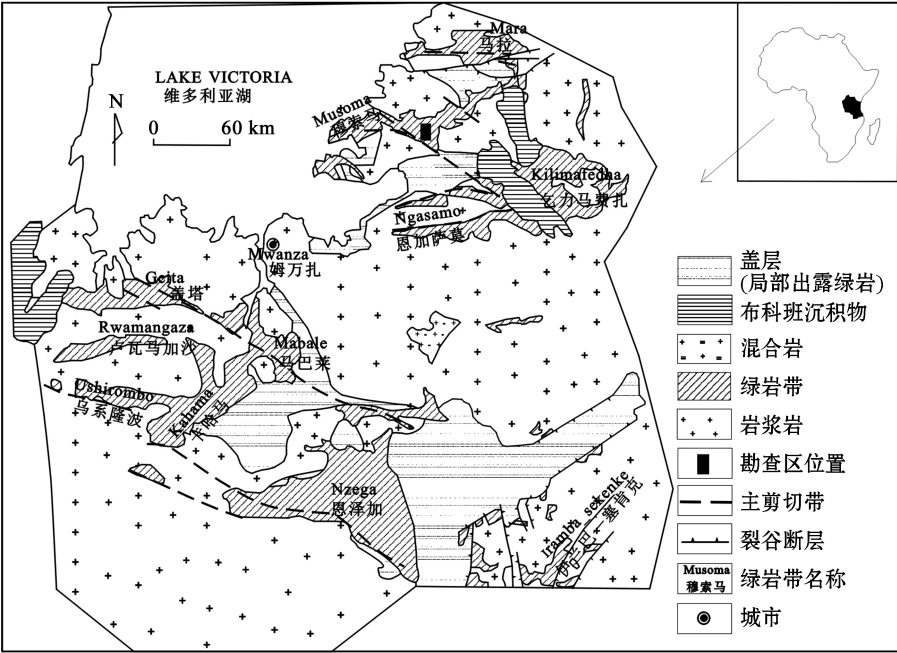


图 1 坦桑尼亚维多利亚湖绿岩带分布(据参考文献[2]改编)

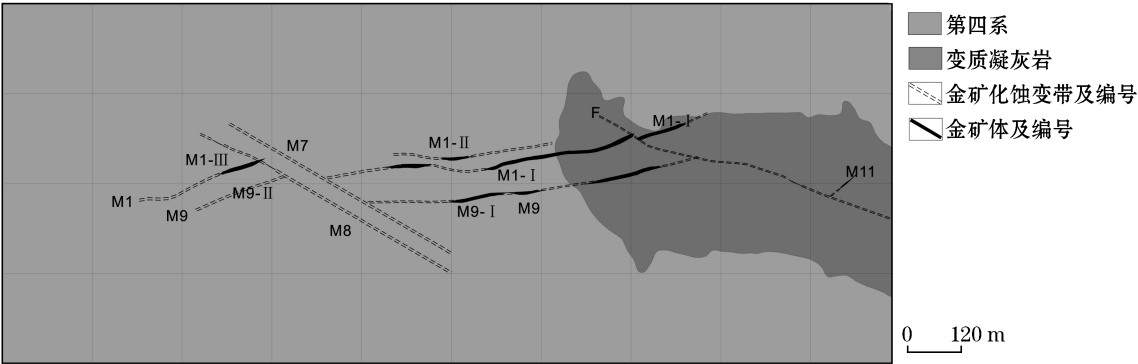


图 2 尼亚斯若瑞金矿床地质简图

主矿脉 M1 位于矿区中部,延伸长度约 1 300 m,该矿脉东部和中西部分别被两组北西向右旋走滑断层错断,共分为 3 段,西段走向为北东东,中段走向为近东西,东段走向为北东东。蚀变带宽度 5 ~ 10 m,倾向 155°~180°,总体倾向约 168°,倾角 45°~87°,总体呈西部缓倾东部陡倾。该矿脉东部有零星露头,西部几乎为全隐伏。

M1 矿脉金矿体受构造作用影响共圈定 3 个金矿体,分别为 M1- I、M1- II 和 M1- III 金矿体,矿化强度西强东弱,总体呈向西侧伏特征。矿体形态一般呈脉状、透镜状,沿走向及倾向有膨缩、尖灭再现及分枝复合现象。矿体产状总体呈上陡下缓,并随破碎带产状变化而变化。矿体长度 200 ~ 650 m,厚度 0.41 ~ 8.98 m,平均厚度 2.35 m,目前控制矿体斜深 210 ~ 340 m。

2.2 矿石类型及结构构造

矿区矿石类型主要有黄铁绢英蚀变岩、黄铁矿化碎裂蚀变岩和黄铁矿化石英脉 3 种。矿石结构主要有自形—半自形晶粒状结构、它形晶粒状结构、聚粒状结构和碎裂结构等。矿石构造主要有浸染状构造、细脉状构造及块状构造等。

2.3 金赋存状态及结构特征

根据金矿石工艺矿物学分析,金在矿石中主要呈自然金产出,载金矿物主要为黄铁矿、毒砂和石英。自然金呈金黄色,以细粒金为主,粒径多在 0.010 ~ 0.037 mm 之间,微粒、中粒和粗粒含量相对较少。颗粒形态以角粒状、长角粒状为主,浑圆粒状次之,少量的板片状、浑圆粒状、尖角粒状、麦粒状、针线状。自然金的嵌布类型主要有 4 种:粒间金、裂隙金和包裹金。

2.4 矿化蚀变特征

矿区矿化蚀变类型主要有绢英岩化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化等。根据蚀变矿物组合及其相互穿插关系,初步划分为4个蚀变阶段。

硅化阶段(成矿期前):硅质流体胶结碎裂岩块,形成硅质构造角砾岩,该阶段基本无金矿化作用。

绢英岩化阶段(成矿期):为矿区内主要成矿阶段,成矿热液交代碎裂岩、角砾岩形成石英、绢云母等蚀变矿物集合体,黄铁矿、毒砂等硫化物沿着构造蚀变岩的裂隙和片理化带分布,形成浸染状、团块状或细脉状黄铁矿、毒砂。该阶段为主要的金矿化作用阶段,自然金伴随黄铁矿、毒砂和石英等矿物沉淀。

黄铁矿化石英阶段(成矿期):为矿区内次要成矿阶段,主要表现为构造蚀变带受另一期张扭性应力作用影响,形成众多张裂隙,由白色微细粒石英充填,形成石英脉,穿切主成矿阶段所生成矿物集合体。黄铁矿呈星散状、细脉状与石英细脉密切共生。

碳酸盐化阶段(成矿期后):该阶段为成矿期后低温热液活动的产物,常见白云石、方解石等沿构造裂隙充填,呈脉状产出,错断矿石早期组构。

3 物化探找矿方法及应用效果

由于受到准平原化作用影响,坦桑尼亚绿岩带地表总体覆盖较厚,基岩出露情况较差,绿岩带中的金矿体大部分呈隐伏—半隐伏状态。因此,开展地球物理、地球化学测量是实现找矿突破的重要手段。

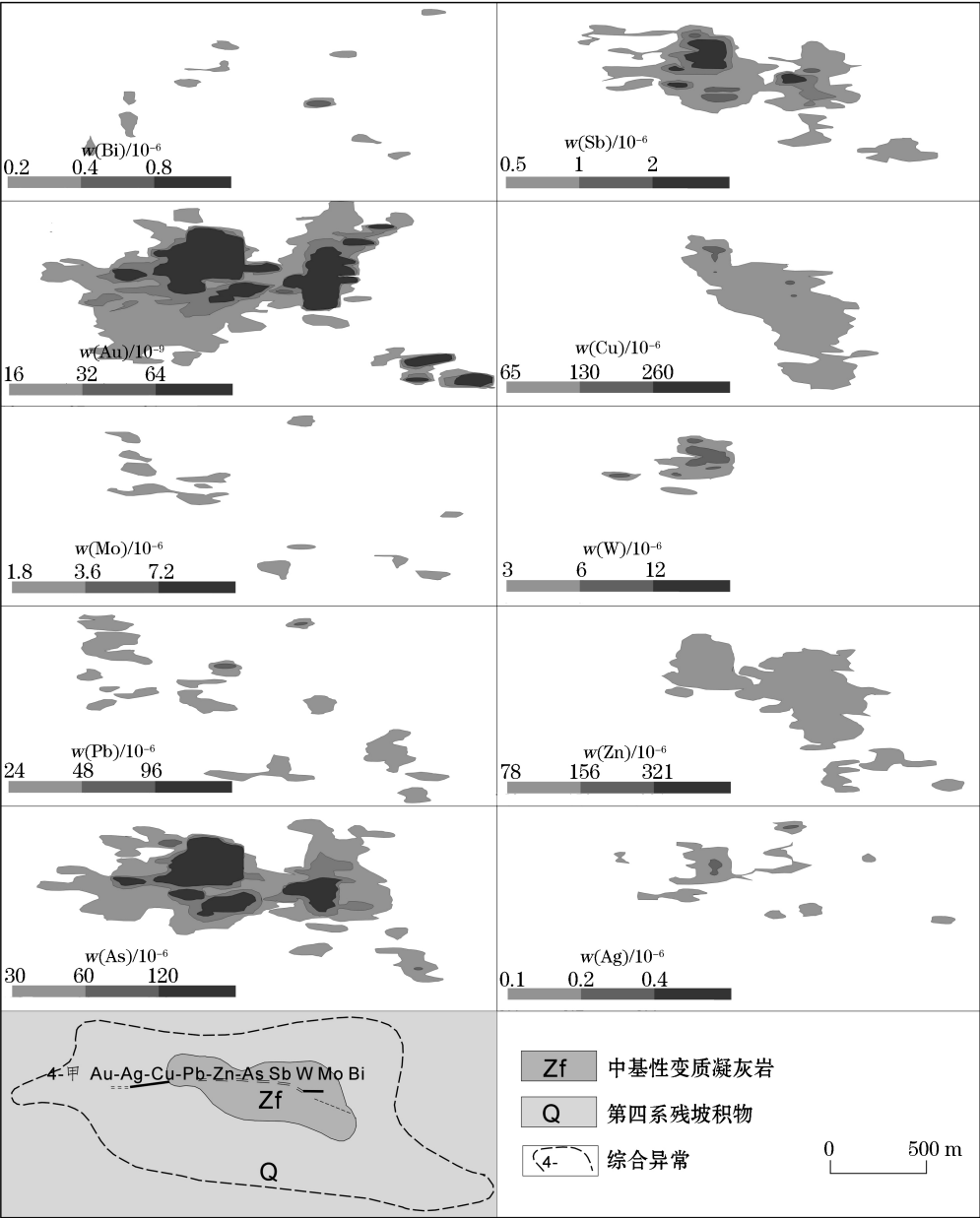


图 3 尼亚斯若瑞矿区中部元素地球化学综合异常

在尼亚斯若瑞金矿床发现的过程中,地球物理、地球化学测量发挥了显著而重要的作用,并取得了可喜的成果。下面以尼亚斯若瑞金矿床地球物理、地球化学测量为例,阐述构造蚀变岩型金矿床化探找矿方法及其应用效果。

3.1 土壤地球化学异常特征

根据坦桑尼亚绿岩带地球化学景观条件,开展土壤地球化学测量是最适宜的化探找矿方法。通过对尼亚斯若瑞矿区中部开展 1:1 万土壤地球化学测量,发现了规模最大、异常最好且最具代表性的 4-甲 Au-Ag-Cu-Pb-Zn-As-Sb-W-Mo-Bi 综合异常(图 3),对异常特征进行分析评价,得出以下结论。

(1) 以往工作经验表明^[5-8],有工业价值的矿床,其地球化学异常面积往往大于 0.3 km²。尼亚斯若瑞矿区地球化学异常面积 1.48 km²,其异常面积大,形态规整,因此认为是具有工业价值的金矿床致矿异常。

(2) 该异常强度高,浓集中心清晰、连续,一级含量(元素工业品位下推一级)规模较大,Au 最高为 6.5×10⁻⁶,显示土壤中有较强的金富集。

(3) 异常呈不规则状,长轴方向为近东西向,是 M1、M9 等矿脉群的异常反映。异常浓集中心邻近构造蚀变带,系剪切断裂构造控制的异常。

(4) 异常元素组合复杂,各类元素异常套合较好,且具有明显的分带现象。Au 与 As、Sb 异常相互重叠,相关性较好,浓集中心一致,说明金与毒砂等硫化物关系密切。

通过后续开展的详细的地质工作,在该异常区发现 4 条平行的金矿化蚀变带组成的矿脉群,说明化探提供的资料准确,异常评价可靠,为找矿工作确定了明确的靶区。

3.2 地球物理综合异常特征

3.2.1 岩矿石电性特征

本区各类岩矿石的电性参数如表 1 所列,标本主要采集钻孔岩芯,电阻率采用各类岩矿石的几何平均值统计计算,极化率采用算术平均值统计计算。本次研究将金矿石、金矿化岩石与构造岩统一归属为构造蚀变岩,对其电阻率、极化率数据合并进行统计整理,岩矿石电性特征如下。

(1) 电阻率参数特征:从表 1 可以看出,辉绿岩电阻率最高,硅质岩和变质凝灰岩电阻率次之,构造蚀变岩电阻率为最低,辉绿岩、硅质岩和变质凝灰岩电阻率是构造蚀变带的几到几十倍以上,即构造蚀变岩与辉绿岩、硅质岩和变质凝灰岩(围岩)电阻率相比有较大的电性差异,具明显的低阻特性。

表 1 尼亚斯若瑞矿区岩矿石电性参数统计

岩石名称	块数	电阻率/(Ω·m)	极化率/%	测定位置
辉绿岩	13	29633	0.61	钻孔
硅质岩	17	5623	0.5	
变质凝灰岩	47	3272	0.54	
构造蚀变岩	32	506	4.78	

(2) 极化率参数特征:辉绿岩、硅质岩和变质凝灰岩的极化率较低,一般为 0.5% 左右;构造蚀变岩的极化率较高,大于 4%,显著高于辉绿岩、变质凝灰岩和硅质岩。构造蚀变岩的极化率与辉绿岩、变质凝灰岩和硅质岩相比,具有明显的激发极化特性差异。

3.2.2 综合异常解释与评价

在土壤地球化学测量圈定的异常中心部分,布置一条大致与异常长轴近垂直的地质—物探综合剖面(第 00 勘探线),其异常特征如下。

(1) 激电剖面异常特征。整个剖面上视电阻率曲线起伏变化较大(图 4a),视电阻率最小为 200 Ω·m,最大为 730 Ω·m。剖面内存在 4 个高阻峰值,分别在 190 号点、320 号点、380 号点和 470 号点位置,它们之间所夹的低凹地段即为构造蚀变带的反映,其中 210~280 号点和 340~370 号点之间的低阻(凹)段分别与地质剖面内(图 4b)的 M9、M1 构造蚀变带和金矿体对应良好。

视极化率剖面曲线南端平缓,北端起伏变化较大,在 160 号点之后与视电阻率曲线具有同步变化特征。该剖面内视极化率最小为 0.5%,最大为 2.0%,320~420 号点之间为连续的、具较明显的高极化率地段,构造蚀变带和金矿体就分布于此高极化地段内。

(2) 电磁异常断面特征。整个断面内(图 4c)存在 3 个“下凹”低阻带,且分别与激电中梯剖面内的视电阻率低阻位置基本相对应,尤以构造破碎蚀变带和金矿体所对应的低阻带规模大,视电阻率等值线呈陡立急剧下降特征,低阻特性表现最为明显。电磁测量所反映的低阻异常与激电测量低阻异常走向一致,位置吻合,说明激电异常与电磁异常是同源异常,应由同一地质体(构造蚀变带)引起。

综上所述,本区构造破碎蚀变带和金矿体对应于视电阻率下凹、视极化率上凸位置处,构造破碎蚀变带和金矿体呈低阻、高极化特性,即本区激电异常在构造破碎蚀变带和金矿体中具有低阻和相对高极化特征。

根据激电异常特征和电磁异常断面特征,在该勘探线上分别施工了 ZK013 和 ZK0004 进行验证,

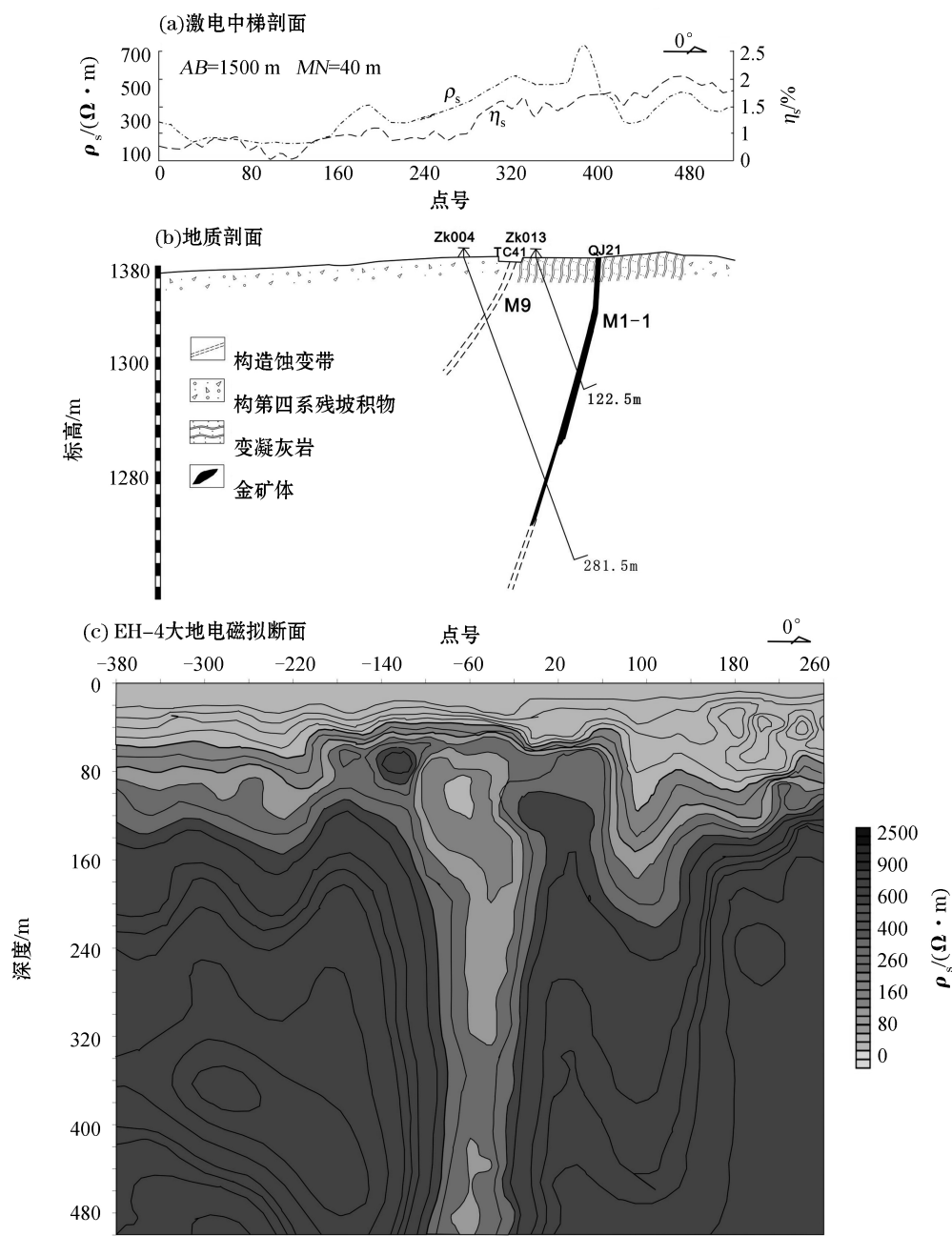


图 4 尼亚斯若瑞矿区第 00 勘探线地质—物探综合剖面

分别于孔深 103.50 m 和 212.85 m 见到了品位 8.38×10^{-6} 、厚度为 3.93m 和品位 2.09×10^{-6} 、厚度为 3.10 m 的金矿体,矿石为稠密浸染状黄铁绢英蚀变岩,显然物探测量的异常为矿致异常,这为深部金矿勘查工作提供了清晰的线索。

4 综合找矿模式

根据坦桑尼亚绿岩带地质特征及地形地貌景观特征,结合典型构造蚀变岩型金矿床的成功找矿经验,对该地区构造蚀变岩型金矿床的找矿方法进行了总结研究,初步建立了该类型金矿床的找矿模式。

(1) 圈定靶区:化探工作是新矿权区预查、普查

找矿的有效手段。根据收集的区域地质资料,分析区域控矿和容矿构造带展布特征及其在矿区内可能的分布范围,在此区域布置土壤地球化学剖面或大中比例尺化探工作,以期缩小勘查区域,圈定靶区。根据目前的一般分析灵敏度,以 Au 找金最为直接可行,同时根据坦桑尼亚绿岩带金矿石元素富集特征,还应密切注意 As、Sb 等伴矿指示元素,如果出现元素组合异常,并有一定规模性,且浓集中心一致,有明显的浓度梯度,这往往都是矿化异常所引起。

(2) 优选勘查目标:对化探工作发现的较好异常,特别是断裂构造发育,见绢云母化、硅化、褐铁矿化(黄铁矿化)的蚀变岩露头或成规模的转石区,可

投入适宜的物探工作手段,从而缩小靶区,优选勘查目标,查清含矿断裂构造蚀变带。由于较明显的激电异常在大多数情况下是与 Au 共生的元素的硫化物产生的,因此可以运用电法扫面测量,了解平面异常特征,同时可补充一些测深剖面,从垂向上了解低阻、高极化体的埋藏深度、形态和延伸方向,从而指导深部找矿工作的开展。

(3) 查清矿体:矿体一般赋存于断裂构造蚀变带中,对矿体的圈定应沿断裂构造蚀变带进行。在开展地质验证前,要系统分析地质和物化探的所有资料,综合作出解释,判断矿体的存在和规模。

构造蚀变岩型金矿床的基本特征就是受一定规模的构造断裂破碎带控制,在大多数情况下,此种类型的金矿是成群、成带出现^[9-11],因此找矿在“点”上有所突破,就应选择有效的物化探工作方法,查清断裂构造体系,追踪矿群,扩大找矿成果^[12-15]。

5 结语

笔者讨论的坦桑尼亚构造蚀变岩型金矿床找矿模式,是对该绿岩带典型金矿床的物化探综合找矿模式的概括总结,因而有其共性,对于坦桑尼亚维多利亚湖绿岩带金矿找矿工作具有一定的借鉴和指导意义。不过,在具体应用时,还应根据成矿地质背景、控矿条件因素和岩矿物性特征,选择合理的物化探工作方法组合,才能取得预期的找矿成果。

参考文献:

[1] 刘军,朱谷昌.坦桑尼亚汉德尼金矿床地质特征与找矿方向分

析[J].地质与勘探,2012,48(1):177-184.

[2] Bath. Provisional geological map of Lake Victoria Gold Fields, Tanzania 1:500 000(with explanatory notes) [J]. Grol.Jahrb.,1990 (B72):59.

[3] Borg G,Krogh. Isotopic age data of single zircons from the Archean Sukumaland greenstone belt, Tanzania [J].J. African Earth Sci, 1999,29(8):301-312.

[4] 崔小军,王建光,彭俊,等.坦桑尼亚维多利亚湖东部绿岩带金矿床地质特征及成因浅析[J].地质与勘探,2014,50(4):789-794.

[5] 付思峰.上宫构造蚀变岩型金矿床地质特征及化探找金经验[J].物探与化探,2008,32(3):267-269.

[6] 高建伟.山东金岭崮金矿成矿构造及应力场研究[J].地质与勘探,2014,50(1):1222-129

[7] 翟培英,刘念池.蚀变岩型金矿物化探找矿模式初探[J].物探与化探,1987,11(1):57-63

[8] 王光洪,罗先熔,高谦,等.甘南忠曲金矿区物化探找矿模式研究及找矿预测[J].地质与勘探,2009,45(4):450-455.

[9] 李国华,房静,丁正江,等.胶东威海—文登成矿带成矿特征及找矿标志[J].地质与勘探,2013,49(5):890-896.

[10] 李文,孙之夫,胡芳芳,等.山东省莱州西南部留村含金韧性剪切带活动演化研究[J].矿床地质,2010,29(S1):961-964.

[11] 贺振,张学仁.山东牟乳金矿带构造控矿特征及综合预测[J].地质与勘探,2006,42(4):41-45.

[12] 张锦章.紫金山矿集区地质特征、矿床模型与勘查实践[J].矿床地质,2013,32(4):757-766.

[13] 王瑞廷,任小华,代军治.金矿床勘查模型初论[J].矿床地质,2010,29(S1):1001-1003.

[14] 张连昌,曾庆栋,沈远超,等.胶西北红布金矿地质特征及构造解析[J].地质与勘探,2002,38(3):18-22.

[15] 宋明春,崔书学,杨之利,等.山东焦家金矿带深部找矿的重大突破及其意义[J].地质与勘探,2008,44(1):1-8.

The prospecting method for tectonic rock type gold deposits in the greenstone belt, Tanzania

CUI Xiao-Jun, PENG Jun, LI Shui-Ping, MENG You-Jie, MAO Jin-Biao, SI Jian-Tao
(No.2 Institute of Geological and Mineral Resources Survey of Henan, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: The tectonic rock type gold deposit is the most important deposit in the greenstone belt, Tanzania. In the light of geological, geochemical and geophysical characteristics of the typical gold deposit, the authors summed up some geochemical and geophysical techniques proved to be effective in exploration, and preliminarily proposed geophysical and geochemical prospecting method in search for tectonic rock type gold deposits;on the basis of geological survey, geochemical survey was conducted, and geophysical survey was carried out over the geochemical anomalies to delineate the prospecting area; subsequent anomaly inspection, geological evaluation and drilling verification led to the discovery of gold orebodies. The prospecting method will provide scientific basis for the exploration of tectonic rock type gold deposits in the greenstone belt, Tanzania.

Key words: Tanzania; tectonic rock type gold deposit; prospecting method; geophysical and geochemical methods

作者简介: 崔小军(1968-),男,1990年毕业于成都地质学院,高级工程师,长期从事地质矿产勘查与研究工作。E-mail: 251962751@qq.com